Project Concept Note

EduChain: A New Generation of Digital Skills for Europe’s Children EN

1. Introduction

The world around us is changing at a pace that schools can hardly keep up with. Today, children are growing up in an environment where Web3, blockchain, and digital assets are no longer a distant future, but an emerging reality. If schools do not equip them with the knowledge and skills to navigate and protect themselves in this new world, we risk leaving them vulnerable and unprepared.

EduChain is a project with a clear mission: to integrate blockchain and Web3 technologies into the educational process of the European Union, preparing young people for the digital economy and fostering responsible digital citizenship.

---

2. Objectives

- To build a **safe learning environment** where students can create and manage their own digital assets.
- To develop a **complete curriculum and teaching materials** for both teachers and students on the topic of “Blockchain & Web3.”
- To empower **teachers as digital mentors**, guiding students through this new ecosystem.
- To ensure **sustainability through annual trainings**, financed by the EU, during the first three years after the project’s launch.

---

3. Innovation and Approach

- Development of a **micro-system of smart contracts**: NFTs (predefined and custom), ERC20 token, marketplace, and whitelist access.
- Creation of a **React-based UI**, accessible only through Web3 login – no personal data collection, no Web2 logins.
- **Sandbox environment with test tokens** → no financial risks for children.
- Defined roles within the system:
    - *Owner* – project manager.
    - *Admins (teachers)* – add/remove students from the whitelist.

    - *Students* – gain access and learn through practice.
- 100% **open source and verified code**, ensuring transparency and trust.
- **Preliminary training for teachers** is included in the budget.
- The **smart contract developer** commits to providing annual trainings for teachers and students, initiated and financed by the EU, for the first **three years after the official launch** of the project.

---

4. Work Plan (M1–M18)

1. **M1–M3:** Establish partnerships, pedagogical analysis, definition of learning objectives.
2. **M4–M9:** Smart contract development; internal tests and preliminary audit.
3. **M10–M12:** React UI development; child-friendly UX and visual design.
4. **M13–M15:** External audit of the system; final UI improvements.
5. **M16–M18:** Creation of curriculum together with teacher-partners; development of teaching materials for teachers and students; delivery of initial training sessions.

Subsequent stages (after M18)

- **M19–M21:** Integration of learning materials and first teacher testing.
- **M22–M24:** Pilot deployment in schools in at least 3 EU countries.
- **M25–M27:** Evaluation, final report, and dissemination.
- **Years 1–3 post-launch:** Annual EU-funded trainings by the smart contract developer to build a sustainable network of specialists.

---

5. Team and Budget (M1–M18)

- **Blockchain developer:** €288,000
- **React developer:** €144,000
- **External audit:** €20,000
- **UX/UI designer:** €15,000
- **Equipment and office costs:** €5,000
- **Coordination, training and dissemination:** €50,000
  ➡️ **Total: ~€522,000**

---

6. Expected Impact

- Students will learn **how to work with smart contracts, NFTs, and digital tokens**, understand the concept of signing Web3 transactions, and gain control over their digital assets.
- They will develop **responsibility and critical thinking** – key qualities in the digital economy.
- Teachers will gain **new tools and expertise** to guide their students in relevant, future-oriented subjects.
- The project will ensure **sustainability through annual trainings**, guaranteeing that enough specialists are prepared to manage and expand the system long-term.

---

7. Why is this important?

This project is not just another digital tool. It is a **bridge to the future of our children**.

- If we want them to be competitive in tomorrow's economy, we must act today.
- If we want them to be safe online, we must teach them to understand technology deeply.
- If we want Europe to remain a leader in innovation, we must raise a generation that knows how to **create**, not just consume digital products.

EduChain is an investment in knowledge, skills, and culture. It is a project that will transform how young people perceive the digital world – from passive consumers to active creators.

EduChain: Ново поколение дигитални умения за децата на Европа BG

1. Въведение

Светът около нас се променя със скорост, която училищата трудно догонват. Днес децата растат в среда, в която Web3, блокчейн и дигиталните активи вече не са далечно бъдеще, а реалност. Ако училищата не им дадат знанията и уменията да се ориентират и защитят в този нов свят, ние ще ги оставим уязвими и неподготвени.

EduChain е проект, създаден с една ясна мисия: да интегрира блокчейн и Web3 технологии в образователния процес на Европейския съюз, за да подготви младите хора за дигиталната икономика и да изгради у тях отговорна интернет култура.

---

2. Цели

- Да изградим **безопасна учебна среда**, в която учениците могат да създават и управляват собствени дигитални активи.
- Да разработим **пълна учебна програма и материали** за учители и ученици по темата „Blockchain & Web3“.
- Да подготвим **учителите като дигитални наставници**, които да водят учениците през този нов свят.
- Да гарантираме **устойчиво обучение и развитие** на специалисти чрез ежегодни обучения, финансирани от ЕС, в първите 3 години след старта.

---

3. Иновация и подход

- Изграждаме **микросистема от смарт контракти**: NFT (предефинирани и custom), ERC20 токен, marketplace и whitelist за достъп.
- Създаваме **React UI**, който работи само с Web3 вход – без събиране на лични данни, без Web2 логини.
- Използваме **sandbox среда с тестови токени** → няма финансов риск за децата.
- Роли в системата:
    - *Owner* – управлява цялостно проекта.
    - *Admins (учители)* – добавят/премахват ученици от whitelist.
    - *Students (ученици)* – получават достъп и учат чрез практика.

- 100% **open source и проверен код**, напълно прозрачен и достъпен за партньорите.
- **Предварително обучение за учители** е включено в бюджета.
- **Smart contract разработчикът** поема ангажимент за провеждане на ежегодни обучения за учители и ученици, инициирани и финансирани от ЕС, за първите **3 години след официалния старт** на проекта.

---

4. Работен план (M1–M18)

1. **M1–M3:** Формиране на партньорства, педагогически анализ, дефиниране на учебните цели.
2. **M4–M9:** Разработка на смарт контрактите; вътрешни тестове и първичен одит.
3. **M10–M12:** Изграждане на React UI; UX и визуален дизайн, ориентиран към деца.
4. **M13–M15:** Външен одит на системата; довършителни подобрения по UI.
5. **M16–M18:** Изготвяне на учебен план съвместно с учители-партньори; подготовка на обучителни материали за ученици и учители; провеждане на първи предварителни обучения.

Последващи етапи (след M18)

- **M19–M21:** Интеграция на материалите и първи тестове с учители.
- **M22–M24:** Пилотно внедряване в училища в поне 3 държави.
- **M25–M27:** Оценка, финален доклад и препоръки за мащабиране.
- **Години 1–3 след старта:** Ежегодни обучения, финансирани от ЕС, водени от smart contract разработчика, за изграждане на нови специалисти.

---

5. Екип и бюджет (M1–M18)

- **Blockchain developer:** 288,000 €
- **React developer:** 144,000 €
- **Външен одит:** 20,000 €
- **UX/UI дизайнер:** 15,000 €
- **Оборудване и офис разходи:** 5,000 €
- **Координация, обучения и dissemination:** 50,000 €
  ➡️ **Общ бюджет: ~522,000 €**

---

6. Очаквано въздействие

- Учениците ще се научат **как да работят със смарт контракти, NFT и дигитални токени**, ще разберат смисъла на подписването на транзакции и ще придобият контрол върху своите дигитални активи.
- Те ще развият **отговорност и критическо мислене** – качества, които са ключови в дигиталната икономика.
- Учителите ще получат **нови инструменти и знания**, за да могат да обучават учениците си по актуални и практически теми.
- Ще бъде гарантирана **устойчивост** чрез ежегодни обучения след старта, така че да има достатъчно подготвени специалисти за дългосрочно управление и разширяване на проекта.

---

7. Защо това е важно?

Този проект не е просто още един дигитален инструмент. Това е **мост към бъдещето на нашите деца**.

- Ако искаме те да бъдат конкурентоспособни в утрешната икономика, трябва да започнем днес.
- Ако искаме те да бъдат защитени онлайн, трябва да ги научим да разбират технологиите в дълбочина.
- Ако искаме Европа да остане лидер в иновациите, трябва да изградим поколение, което знае как да твори, а не просто да консумира дигитални продукти.

EduChain е инвестиция в знания, умения и култура. Това е проект, който ще промени начина, по който младите хора гледат на дигиталния свят – от пасивни потребители към активни създатели.

EduChain: Eine neue Generation digitaler Kompetenzen für Europas Kinder DE

1. Einleitung

Die Welt um uns herum verändert sich mit einer Geschwindigkeit, mit der Schulen kaum Schritt halten können. Heute wachsen Kinder in einer Umgebung auf, in der Web3, Blockchain und digitale Vermögenswerte keine ferne Zukunft mehr sind, sondern eine entstehende Realität. Wenn Schulen sie nicht mit dem Wissen und den Fähigkeiten ausstatten, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden und zu schützen, laufen wir Gefahr, sie verletzlich und unvorbereitet zurückzulassen.

EduChain ist ein Projekt mit einer klaren Mission: Blockchain- und Web3-Technologien in den Bildungsprozess der Europäischen Union zu integrieren, junge Menschen auf die digitale Wirtschaft vorzubereiten und verantwortungsbewusste digitale Bürger zu fördern.

---

2. Ziele

- Aufbau einer **sicheren Lernumgebung**, in der Schüler ihre eigenen digitalen Vermögenswerte erstellen und verwalten können.
- Entwicklung eines **vollständigen Curriculums und von Lehrmaterialien** für Lehrer und Schüler zum Thema „Blockchain & Web3“.
- Befähigung von **Lehrkräften als digitale Mentoren**, die Schüler durch dieses neue Ökosystem begleiten.
- Sicherstellung der **Nachhaltigkeit durch jährliche Schulungen**, finanziert von der EU, in den ersten drei Jahren nach Projektstart.

---

3. Innovation und Ansatz

- Entwicklung eines **Mikrosystems von Smart Contracts**: NFTs (vordefiniert und individuell), ERC20-Token, Marktplatz und Whitelist-Zugang.
- Erstellung einer **React-basierten Benutzeroberfläche**, die ausschließlich über Web3-Login zugänglich ist – keine Erfassung personenbezogener Daten, keine Web2-Logins.
- **Sandbox-Umgebung mit Test-Token** → keine finanziellen Risiken für Kinder.
- Definierte Rollen im System:
  - *Owner* – Projektleitung.
  - *Admins (Lehrer)* – fügen Schüler zur Whitelist hinzu oder entfernen sie.
  - *Students (Schüler)* – erhalten Zugang und lernen durch Praxis.

- 100 % **Open Source und verifizierter Code**, um Transparenz und Vertrauen sicherzustellen.
- **Vorbereitungsschulungen für Lehrkräfte** sind im Budget enthalten.
- Der **Smart-Contract-Entwickler** verpflichtet sich, während der ersten **drei Jahre nach dem offiziellen Start** jährliche Schulungen für Lehrkräfte und Schüler durchzuführen, die von der EU initiiert und finanziert werden.

---

4. Arbeitsplan (M1–M18)

1. **M1–M3:** Aufbau von Partnerschaften, pädagogische Analyse, Definition der Lernziele.
2. **M4–M9:** Entwicklung der Smart Contracts; interne Tests und erste Audits.
3. **M10–M12:** Entwicklung der React-UI; kinderfreundliches UX- und visuelles Design.
4. **M13–M15:** Externes Audit des Systems; finale UI-Verbesserungen.
5. **M16–M18:** Erstellung des Curriculums in Zusammenarbeit mit Lehrer-Partnern; Entwicklung von Lehrmaterialien für Lehrer und Schüler; erste Vorbereitungsschulungen.

Folgende Phasen (nach M18)

- **M19–M21:** Integration der Lernmaterialien und erste Tests mit Lehrkräften.
- **M22–M24:** Pilotimplementierung in Schulen in mindestens 3 EU-Ländern.
- **M25–M27:** Evaluation, Abschlussbericht und Verbreitung.
- **Jahre 1–3 nach Projektstart:** Jährliche EU-finanzierte Schulungen durch den Smart-Contract-Entwickler, um ein nachhaltiges Netzwerk von Fachkräften aufzubauen.

---

5. Team und Budget (M1–M18)

- **Blockchain-Entwickler:** 288.000 €
- **React-Entwickler:** 144.000 €
- **Externes Audit:** 20.000 €
- **UX/UI-Designer:** 15.000 €
- **Ausrüstung und Büroausgaben:** 5.000 €
- **Koordination, Schulungen und Dissemination:** 50.000 €
  ➡️ **Gesamtbudget: ~522.000 €**

---

6. Erwartete Wirkung

- Schüler lernen, **wie man mit Smart Contracts, NFTs und digitalen Tokens arbeitet**, verstehen den Sinn von Web3-Transaktionen und gewinnen Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte.
- Sie entwickeln **Verantwortungsbewusstsein und kritisches Denken** – Schlüsselqualifikationen in der digitalen Wirtschaft.
- Lehrkräfte erhalten **neue Werkzeuge und Fachwissen**, um ihre Schüler in aktuellen und zukunftsorientierten Themen zu unterrichten.
- Das Projekt stellt **Nachhaltigkeit durch jährliche Schulungen** sicher, sodass genügend Fachkräfte für die langfristige Verwaltung und Erweiterung des Systems ausgebildet werden.

---

7. Warum ist das wichtig?

Dieses Projekt ist nicht nur ein weiteres digitales Werkzeug. Es ist eine **Brücke in die Zukunft unserer Kinder**.

- Wenn wir wollen, dass sie in der Wirtschaft von morgen wettbewerbsfähig sind, müssen wir heute handeln.
- Wenn wir wollen, dass sie online sicher sind, müssen wir ihnen ein tiefes Verständnis für Technologien vermitteln.
- Wenn wir wollen, dass Europa eine führende Innovationskraft bleibt, müssen wir eine Generation aufbauen, die weiß, wie man **erschafft**, und nicht nur konsumiert.

EduChain ist eine Investition in Wissen, Fähigkeiten und Kultur. Es ist ein Projekt, das die Art und Weise verändern wird, wie junge Menschen die digitale Welt wahrnehmen – von passiven Konsumenten zu aktiven Gestaltern.

EduChain: Een nieuwe generatie digitale vaardigheden voor de kinderen van Europa NL

1. Inleiding

De wereld om ons heen verandert sneller dan scholen kunnen bijhouden. Kinderen groeien vandaag op in een omgeving waar Web3, blockchain en digitale activa geen verre toekomst meer zijn, maar een opkomende realiteit. Als scholen hen niet de kennis en vaardigheden bijbrengen om zich hierin veilig te bewegen, riskeren we dat ze kwetsbaar en onvoorbereid blijven.

EduChain heeft een duidelijke missie: blockchain- en Web3-technologieën integreren in het onderwijsproces van de Europese Unie, jongeren voorbereiden op de digitale economie en verantwoord digitaal burgerschap stimuleren.

---

2. Doelstellingen

- Een **veilige leeromgeving** bouwen waarin leerlingen hun eigen digitale activa kunnen creëren en beheren.
- Een **volledig curriculum en lesmateriaal** ontwikkelen voor zowel leraren als leerlingen rond het thema “Blockchain & Web3”.
- **Leraren versterken als digitale mentoren**, die hun leerlingen begeleiden in dit nieuwe ecosysteem.
- **Duurzaamheid garanderen door jaarlijkse trainingen**, gefinancierd door de EU, gedurende de eerste drie jaar na de officiële start van het project.

---

3. Innovatie en aanpak

- Ontwikkeling van een **microsysteem van smart contracts**: NFT’s (voorgedefinieerd en op maat), ERC20-token, marktplaats en whitelist-toegang.
- Een **React-gebaseerde interface**, uitsluitend toegankelijk via Web3-login – geen persoonsgegevens, geen Web2-accounts.
- **Sandbox-omgeving met testtokens** → geen financieel risico voor kinderen.
- Rollen in het systeem:
  - *Owner* – projectleider.
  - *Admins (leraren)* – voegen leerlingen toe aan of verwijderen ze uit de whitelist.
  - *Students (leerlingen)* – krijgen toegang en leren door te oefenen.
- 100% **open source en geverifieerde code** → transparant en betrouwbaar.

- **Voorbereidende training voor leraren** is inbegrepen in de begroting.
- De **smart contract-ontwikkelaar** verbindt zich ertoe om in de eerste **drie jaar na de officiële lancering** jaarlijkse trainingen te geven, gefinancierd door de EU, zodat er voldoende specialisten worden opgeleid om het systeem duurzaam te beheren.

---

4. Werkplan (M1–M18)

1. **M1–M3:** Partnerschappen opbouwen, pedagogische analyse, leerdoelen definiëren.
2. **M4–M9:** Ontwikkeling van smart contracts; interne tests en eerste audit.
3. **M10–M12:** Ontwikkeling van de React-UI; kindvriendelijk UX en visueel ontwerp.
4. **M13–M15:** Externe audit van het systeem; afronding en verbeteringen UI.
5. **M16–M18:** Curriculumontwikkeling samen met lerarenpartners; onderwijsmateriaal maken voor leraren en leerlingen; eerste trainingen geven.

Verdere fasen (na M18)

- **M19–M21:** Integratie van leermateriaal en eerste tests met leraren.
- **M22–M24:** Pilotimplementatie in scholen in minstens 3 EU-landen.
- **M25–M27:** Evaluatie, eindrapport en verspreiding van resultaten.
- **Jaar 1–3 na lancering:** Jaarlijkse EU-gefinancierde trainingen door de smart contract-ontwikkelaar om een duurzaam netwerk van specialisten op te bouwen.

---

5. Team en begroting (M1–M18)

- **Blockchain-ontwikkelaar:** €288.000
- **React-ontwikkelaar:** €144.000
- **Externe audit:** €20.000
- **UX/UI-ontwerper:** €15.000
- **Apparatuur en kantooruitgaven:** €5.000
- **Coördinatie, training en disseminatie:** €50.000
  ➡️ **Totaalbudget: ~€522.000**

---

6. Verwachte impact

- Leerlingen leren **werken met smart contracts, NFT's en digitale tokens**, begrijpen het concept van Web3-transacties en krijgen controle over hun digitale activa.

- Ze ontwikkelen **verantwoordelijkheidsgevoel en kritisch denken** – sleutelvaardigheden in de digitale economie.
- Leraren krijgen **nieuwe tools en expertise** om hun leerlingen in actuele en toekomstgerichte onderwerpen te begeleiden.
- Het project waarborgt **duurzaamheid via jaarlijkse trainingen**, zodat voldoende specialisten worden opgeleid voor het langetermijnbeheer en de uitbreiding van het systeem.

---

7. Waarom is dit belangrijk?

Dit project is niet zomaar een extra digitaal hulpmiddel. Het is een **brug naar de toekomst van onze kinderen**.

- Willen we dat ze competitief zijn in de economie van morgen, dan moeten we vandaag handelen.
- Willen we dat ze online veilig zijn, dan moeten we hen technologie diepgaand leren begrijpen.
- Willen we dat Europa een koploper in innovatie blijft, dan moeten we een generatie opvoeden die weet hoe je **creëert**, en niet enkel consumeert.

EduChain is een investering in kennis, vaardigheden en cultuur. Het is een project dat de manier waarop jongeren de digitale wereld zien zal veranderen – van passieve consumenten naar actieve makers.

EduChain : Une nouvelle génération de compétences numériques pour les enfants d'Europe FR

1. Introduction

Le monde qui nous entoure évolue à une vitesse à laquelle les écoles peinent à s'adapter. Aujourd'hui, les enfants grandissent dans un environnement où le Web3, la blockchain et les actifs numériques ne sont plus un avenir lointain, mais une réalité émergente. Si les écoles ne leur transmettent pas les connaissances et les compétences nécessaires pour naviguer et se protéger dans ce nouvel univers, nous risquons de les laisser vulnérables et mal préparés.

EduChain a une mission claire : intégrer les technologies blockchain et Web3 dans le processus éducatif de l'Union européenne, préparer les jeunes à l'économie numérique et promouvoir une citoyenneté numérique responsable.

---

2. Objectifs

- Créer un **environnement d'apprentissage sécurisé** où les élèves peuvent créer et gérer leurs propres actifs numériques.
- Développer un **programme complet et des supports pédagogiques** pour les enseignants et les élèves sur le thème « Blockchain & Web3 ».
- Donner aux **enseignants un rôle de mentors numériques**, capables d'accompagner les élèves dans cet écosystème.
- Assurer la **durabilité grâce à des formations annuelles**, financées par l'UE, au cours des trois premières années suivant le lancement officiel du projet.

---

3. Innovation et approche

- Développement d'un **micro-système de smart contracts** : NFT (prédéfinis et personnalisés), jeton ERC20, marketplace et accès par liste blanche.
- Création d'une **interface basée sur React**, accessible uniquement via un login Web3 – sans collecte de données personnelles, sans authentification Web2.
- **Environnement sandbox avec tokens de test** → aucun risque financier pour les enfants.
- Rôles définis dans le système :
  - *Owner* – gestionnaire du projet.
  - *Admins (enseignants)* – ajoutent/suppriment les élèves de la liste blanche.
  - *Students (élèves)* – accèdent au système et apprennent par la pratique.

- 100 % **open source et code vérifié**, garantissant transparence et confiance.
- **Formations préparatoires pour les enseignants** incluses dans le budget.
- L'**expert en smart contracts** s'engage à assurer des formations annuelles pour les enseignants et les élèves, initiées et financées par l'UE, pendant les **trois premières années après le lancement officiel**.

---

4. Plan de travail (M1–M18)

1. **M1–M3 :** Établissement des partenariats, analyse pédagogique, définition des objectifs d'apprentissage.
2. **M4–M9 :** Développement des smart contracts ; tests internes et premier audit.
3. **M10–M12 :** Développement de l'interface React ; conception UX adaptée aux enfants.
4. **M13–M15 :** Audit externe du système ; améliorations finales de l'interface.
5. **M16–M18 :** Élaboration du curriculum en collaboration avec des enseignants partenaires ; création de supports pédagogiques pour enseignants et élèves ; premières sessions de formation.

Étapes suivantes (après M18)

- **M19–M21 :** Intégration des supports pédagogiques et premiers tests avec les enseignants.
- **M22–M24 :** Déploiement pilote dans des écoles d'au moins 3 pays européens.
- **M25–M27 :** Évaluation, rapport final et diffusion des résultats.
- **Années 1–3 après le lancement :** Formations annuelles financées par l'UE, assurées par l'expert en smart contracts, pour construire un réseau durable de spécialistes.

---

5. Équipe et budget (M1–M18)

- **Développeur blockchain :** 288 000 €
- **Développeur React :** 144 000 €
- **Audit externe :** 20 000 €
- **Designer UX/UI :** 15 000 €
- **Équipement et frais de bureau :** 5 000 €
- **Coordination, formation et diffusion :** 50 000 €
  ➡️ **Budget total : ~522 000 €**

---

6. Impact attendu

- Les élèves apprendront **à manipuler des smart contracts, des NFT et des jetons numériques**, comprendront la signature de transactions Web3 et prendront le contrôle de leurs actifs numériques.
- Ils développeront **le sens des responsabilités et la pensée critique** – des qualités clés dans l'économie numérique.
- Les enseignants bénéficieront de **nouveaux outils et d'une expertise actualisée** pour guider leurs élèves sur des sujets innovants et d'avenir.
- Le projet garantit la **durabilité grâce à des formations annuelles**, permettant la formation d'un nombre suffisant de spécialistes pour assurer la gestion et l'évolution du système à long terme.

---

7. Pourquoi est-ce important ?

Ce projet n'est pas un simple outil numérique supplémentaire. C'est un **pont vers l'avenir de nos enfants**.

- Si nous voulons qu'ils soient compétitifs dans l'économie de demain, nous devons agir dès aujourd'hui.
- Si nous voulons qu'ils soient en sécurité en ligne, nous devons leur apprendre à comprendre la technologie en profondeur.
- Si nous voulons que l'Europe reste un leader en innovation, nous devons former une génération qui sait **créer** et pas seulement consommer.

EduChain est un investissement dans le savoir, les compétences et la culture. C'est un projet qui transformera la manière dont les jeunes perçoivent le monde numérique – d'un rôle de consommateurs passifs à celui de créateurs actifs.

EduChain: Una nuova generazione di competenze digitali per i bambini d'Europa IT

1. Introduzione

Il mondo che ci circonda cambia a una velocità con cui le scuole fanno fatica a tenere il passo. Oggi i bambini crescono in un ambiente in cui Web3, blockchain e asset digitali non sono più un futuro lontano, ma una realtà emergente. Se le scuole non forniscono loro le conoscenze e le competenze necessarie per orientarsi e proteggersi in questo nuovo contesto, rischiamo di lasciarli vulnerabili e impreparati.

EduChain ha una missione chiara: integrare le tecnologie blockchain e Web3 nei processi educativi dell'Unione Europea, preparare i giovani all'economia digitale e promuovere una cittadinanza digitale responsabile.

---

2. Obiettivi

- Creare un **ambiente di apprendimento sicuro** in cui gli studenti possano creare e gestire i propri asset digitali.
- Sviluppare un **curriculum completo e materiali didattici** per insegnanti e studenti sul tema "Blockchain & Web3".
- Rafforzare il ruolo degli **insegnanti come mentori digitali**, capaci di guidare gli studenti in questo nuovo ecosistema.
- Garantire la **sostenibilità attraverso formazioni annuali**, finanziate dall'UE, nei primi tre anni successivi al lancio ufficiale del progetto.

---

3. Innovazione e approccio

- Sviluppo di un **microsistema di smart contract**: NFT (predefiniti e personalizzati), token ERC20, marketplace e accesso tramite whitelist.
- Creazione di un'interfaccia **basata su React**, accessibile solo tramite login Web3 – nessuna raccolta di dati personali, nessun login Web2.
- **Ambiente sandbox con token di test** → nessun rischio finanziario per i bambini.
- Ruoli definiti nel sistema:
  - *Owner* – responsabile del progetto.
  - *Admins (insegnanti)* – aggiungono o rimuovono studenti dalla whitelist.
  - *Students (studenti)* – accedono e apprendono attraverso la pratica.
- Codice 100% **open source e verificato**, garanzia di trasparenza e fiducia.

- **Formazione preliminare degli insegnanti** inclusa nel budget.
- Lo **sviluppatore di smart contract** si impegna a fornire **formazioni annuali** per insegnanti e studenti, avviate e finanziate dall'UE, durante i primi **tre anni dopo il lancio ufficiale**.

---

4. Piano di lavoro (M1–M18)

1. **M1–M3:** Creazione di partenariati, analisi pedagogica, definizione degli obiettivi formativi.
2. **M4–M9:** Sviluppo degli smart contract; test interni e primo audit.
3. **M10–M12:** Sviluppo dell'interfaccia React; design UX/visivo adatto ai bambini.
4. **M13–M15:** Audit esterno del sistema; miglioramenti finali dell'interfaccia.
5. **M16–M18:** Creazione del curriculum in collaborazione con gli insegnanti partner; sviluppo di materiali didattici per insegnanti e studenti; prime sessioni di formazione.

Fasi successive (dopo M18)

- **M19–M21:** Integrazione dei materiali didattici e primi test con gli insegnanti.
- **M22–M24:** Implementazione pilota in scuole di almeno 3 Paesi dell'UE.
- **M25–M27:** Valutazione, rapporto finale e diffusione dei risultati.
- **Anni 1–3 post-lancio:** Formazioni annuali finanziate dall'UE, realizzate dallo sviluppatore di smart contract, per costruire una rete sostenibile di specialisti.

---

5. Team e budget (M1–M18)

- **Sviluppatore blockchain:** 288.000 €
- **Sviluppatore React:** 144.000 €
- **Audit esterno:** 20.000 €
- **Designer UX/UI:** 15.000 €
- **Attrezzature e spese d'ufficio:** 5.000 €
- **Coordinamento, formazione e disseminazione:** 50.000 €
  ➡️ **Budget totale: ~522.000 €**

---

6. Impatto atteso

- Gli studenti impareranno **a lavorare con smart contract, NFT e token digitali**, comprenderanno il concetto di transazioni Web3 e acquisiranno il controllo sui propri asset digitali.

- Svilupperanno **senso di responsabilità e pensiero critico** – competenze chiave nell'economia digitale.
- Gli insegnanti avranno **nuovi strumenti e competenze** per guidare i loro studenti su temi innovativi e orientati al futuro.
- Il progetto garantirà la **sostenibilità attraverso formazioni annuali**, assicurando che vengano preparati abbastanza specialisti per gestire ed espandere il sistema nel lungo periodo.

---

7. Perché è importante?

Questo progetto non è un semplice strumento digitale in più. È un **ponte verso il futuro dei nostri bambini**.

- Se vogliamo che siano competitivi nell'economia di domani, dobbiamo agire oggi.
- Se vogliamo che siano sicuri online, dobbiamo insegnare loro a comprendere a fondo la tecnologia.
- Se vogliamo che l'Europa rimanga leader nell'innovazione, dobbiamo formare una generazione capace di **creare**, e non solo di consumare.

EduChain è un investimento in conoscenza, competenze e cultura. È un progetto che cambierà il modo in cui i giovani percepiscono il mondo digitale – da semplici consumatori passivi a creatori attivi.

EduChain: Euroopan lasten uusi digitaalisten taitojen sukupolvi FI

1. Johdanto

Maailma ympärillämme muuttuu nopeammin kuin koulut pystyvät mukautumaan. Nykyään lapset kasvavat ympäristössä, jossa Web3, lohkoketju ja digitaaliset omaisuuserät eivät ole enää kaukaista tulevaisuutta, vaan nouseva todellisuus. Jos koulut eivät anna heille tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat navigoida ja suojautua tässä uudessa maailmassa, vaarana on, että he jäävät haavoittuviksi ja valmistautumattomiksi.

EduChain-hankkeen selkeä tavoite on integroida lohkoketju- ja Web3-teknologiat Euroopan unionin koulutusprosessiin, valmistaa nuoria digitaaliseen talouteen ja edistää vastuullista digitaalista kansalaisuutta.

---

2. Tavoitteet

- Rakentaa **turvallinen oppimisympäristö**, jossa oppilaat voivat luoda ja hallita omia digitaalisia omaisuuseriään.
- Kehittää **täydellinen opetussuunnitelma ja oppimateriaali** opettajille ja oppilaille aiheesta ”Blockchain & Web3”.
- Vahvistaa **opettajien roolia digitaalisina mentoreina**, jotka ohjaavat oppilaita tässä uudessa ekosysteemissä.
- Taata **kestävyys vuosittaisilla koulutuksilla**, jotka EU rahoittaa kolmen ensimmäisen vuoden aikana projektin virallisen käynnistyksen jälkeen.

---

3. Innovaatio ja lähestymistapa

- Kehitetään **älysopimusten mikrojärjestelmä**: NFT:t (ennaltamääritetyt ja mukautetut), ERC20-token, markkinapaikka ja whitelist-pääsy.
- Luodaan **React-pohjainen käyttöliittymä**, johon pääsee vain Web3-kirjautumisella – ei henkilötietojen keruuta, ei Web2-tunnuksia.
- **Hiekkalaatikkoympäristö testitokeneilla** → ei taloudellista riskiä lapsille.
- Määritellyt roolit järjestelmässä:
  - *Owner* – projektipäällikkö.
  - *Adminit (opettajat)* – lisäävät/poistavat oppilaita whitelistiltä.
  - *Students (oppilaat)* – saavat pääsyn ja oppivat käytännön kautta.

- 100 % **avointa lähdekoodia ja varmennettu koodi**, joka takaa läpinäkyvyyden ja luottamuksen.
- **Opettajien ennakkokoulutus** sisältyy budjettiin.
- **Älysopimuskehittäjä** sitoutuu tarjoamaan **vuosittaisia koulutuksia** opettajille ja oppilaille, EU:n rahoittamana, kolmen ensimmäisen vuoden ajan projektin virallisesta käynnistyksestä.

---

4. Työsuunnitelma (M1–M18)

1. **M1–M3:** Kumppanuuksien luominen, pedagoginen analyysi, oppimistavoitteiden määrittely.
2. **M4–M9:** Älysopimusten kehitys; sisäiset testit ja ensimmäinen auditointi.
3. **M10–M12:** React-käyttöliittymän kehitys; lapsiystävällinen UX ja visuaalinen suunnittelu.
4. **M13–M15:** Järjestelmän ulkoinen auditointi; lopulliset UI-parannukset.
5. **M16–M18:** Opetussuunnitelman laadinta opettajakumppaneiden kanssa; oppimateriaalien valmistus opettajille ja oppilaille; ensimmäiset koulutustilaisuudet.

Seuraavat vaiheet (M18 jälkeen)

- **M19–M21:** Oppimateriaalien integrointi ja ensimmäiset testit opettajien kanssa.
- **M22–M24:** Pilottikäyttöönotto kouluissa vähintään 3 EU-maassa.
- **M25–M27:** Arviointi, loppuraportti ja tulosten levitys.
- **Vuodet 1–3 käynnistyksen jälkeen:** EU:n rahoittamat vuosittaiset koulutukset älysopimuskehittäjän johdolla kestävän asiantuntijaverkoston rakentamiseksi.

---

5. Tiimi ja budjetti (M1–M18)

- **Blockchain-kehittäjä:** 288 000 €
- **React-kehittäjä:** 144 000 €
- **Ulkoinen auditointi:** 20 000 €
- **UX/UI-suunnittelija:** 15 000 €
- **Laitteisto ja toimistokulut:** 5 000 €
- **Koordinointi, koulutus ja tulosten levitys:** 50 000 €
  ➡️ **Kokonaisbudjetti: ~522 000 €**

---

6. Odotetut vaikutukset

- Oppilaat oppivat **käyttämään älysopimuksia, NFT:itä ja digitaalisia tokeneita**, ymmärtävät Web3-transaktioiden allekirjoittamisen ja hallitsevat omia digitaalisia omaisuuseriään.
- He kehittävät **vastuuntuntoa ja kriittistä ajattelua** – keskeisiä taitoja digitaalisessa taloudessa.
- Opettajat saavat **uusia työkaluja ja asiantuntemusta**, joiden avulla he voivat ohjata oppilaitaan ajankohtaisissa ja tulevaisuuteen suuntautuneissa aiheissa.
- Projekti varmistaa **kestävyyden vuosittaisilla koulutuksilla**, jotta riittävästi asiantuntijoita valmistellaan järjestelmän pitkän aikavälin hallintaan ja kehittämiseen.

---

7. Miksi tämä on tärkeää?

Tämä projekti ei ole vain yksi digitaalinen työkalu lisää. Se on **silta lastemme tulevaisuuteen**.

- Jos haluamme heidän olevan kilpailukykyisiä huomisen taloudessa, meidän on toimittava jo tänään.
- Jos haluamme heidän olevan turvassa verkossa, meidän on opetettava heille syvällinen teknologian ymmärrys.
- Jos haluamme Euroopan pysyvän innovaation johtajana, meidän on kasvatettava sukupolvi, joka osaa **luoda**, eikä vain kuluttaa.

EduChain on investointi tietoon, taitoihin ja kulttuuriin. Se on hanke, joka muuttaa tapaa, jolla nuoret näkevät digitaalisen maailman – passiivisista kuluttajista aktiivisiksi tekijöiksi.